

MODUL 8

MEMBUAT HALAMAN WEB INTERAKTIF MENGUNAKAN JAVASCRIPT (BAGIAN 2)

A. TUJUAN

- Memahami *javascript* pada halaman web
- Mampu menyajikan *javascript* pada halaman web

B. PETUNJUK

1. Awali setiap aktivitas dengan doa, semoga berkah dan mendapat kemudahan.
2. Pahami tujuan, dasar teori, dan latihan-latihan praktikum dengan baik.
3. Kerjakan tugas-tugas praktikum dengan baik, sabar, dan jujur.
4. Tanyakan kepada guru apabila ada hal-hal yang kurang jelas.

C. DASAR TEORI

1. Definisi Javascript

Javascript adalah bahasa pemrograman yang berjalan di sisi klien (klien web / browser, mis: Internet Explorer). Teknologi Javascript dibuat dengan tujuan agar dapat memperingan kerja server serta menambah sifat dinamis dan interaktivitas dari sebuah situs HTML. Penggunaan Javascript terutama untuk hal-hal yang tidak bersifat penting atau kritis, seperti pemeriksaan format input, animasi teks, efek kursor mouse, dan aplikasi-aplikasi ringan seperti kalkulator maupun games.

Penulisan Javascript pada HTML menggunakan tag `<SCRIPT>...</SCRIPT>` yang dapat ditempatkan pada area `<HEAD>` ataupun `<BODY>`. Penempatan tag `<SCRIPT>` pada area `<HEAD>` dimaksudkan agar Javascript dijalankan terlebih dahulu sebelum menampilkan halaman HTML, tetapi ada beberapa Javascript yang menggunakan elemen HTML justru harus ditulis pada area `<BODY>`.

Atribut "LANGUAGE" dipergunakan untuk memberitahukan bahwa bahasa script yang dipergunakan adalah Javascript dan bukanlah VBscript, sedangkan untuk menunjukkan versi dari Javascript dapat dipergunakan, mis: Javascript1.1 atau Javascript1.2, kalau Javascript saja diasumsikan menggunakan Javascript versi 1.0. Sedangkan tanda `<!-- .... //-->` dipergunakan untuk mencegah apabila ada browser yang tidak support tidak akan menampilkan kode Javascript tersebut sebagai kesalahan / error.

D. LATIHAN

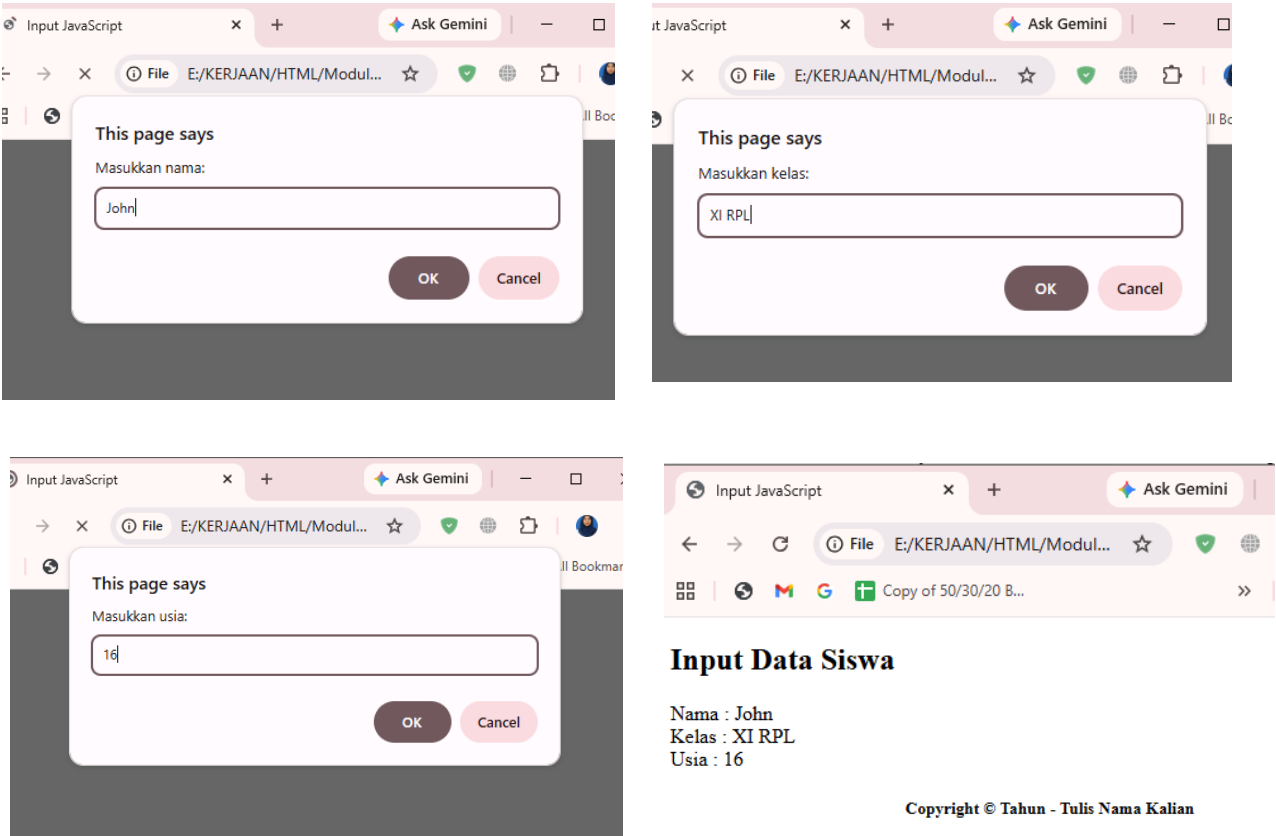
Latihan 1. Menggunakan Prompt pada Javascript

- 1. Ketikkan perintah di bawah ini di editor :

Nama File : latihan8-1.html

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="id">
3
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <title>Input JavaScript</title>
7  </head>
8
9  <body>
10     <h2>Input Data Siswa</h2>
11     <script>
12         let nama = prompt("Masukkan nama:");
13         let kelas = prompt("Masukkan kelas:");
14         let usia = Number(prompt("Masukkan usia:"));
15
16         document.write("Nama : " + nama + "<br>");
17         document.write("Kelas : " + kelas + "<br>");
18         document.write("Usia : " + usia);
19     </script>
20     <h5 align="center">
21         Copyright &copy; Tahun - Tulis Nama Kalian
22     </h5>
23 </body>
24 </html>
```

- 2. Simpan dengan nama “latihan8-1.html”
- 3. Buka lokasi penyimpanan “latihan8-1.html” tadi dan klik 2 kali file tersebut.
- 4. Lihat hasilnya di browser. Akan terlihat tampilan seperti pada gambar 1.1



Gambar 1.1 Tampilan program 1.1

Latihan 2. Menggunakan prompt untuk melakukan operasi

1. Ketikkan perintah di bawah ini di editor :

Nama File : latihan8-2.html

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="id">
3
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <title>Input JavaScript</title>
7  </head>
8
9  <body>
10     <h2>Input Data Siswa</h2>
11     <script>
12         let nama = prompt("Masukkan nama:");
13         let tugas = Number(prompt("Masukkan nilai tugas:"));
14         let uts = Number(prompt("Masukkan nilai UTS:"));
15         let uas = Number(prompt("Masukkan nilai UAS:"));
16         let rataRata = (tugas + uts + uas)/3;
17
18         document.write("Nama : " + nama + "<br>");
19         document.write("Nilai Tugas : " + tugas + "<br>");
20         document.write("Nilai UTS : " + uts + "<br>");
21         document.write("Nilai UAS : " + uas + "<br>");
22         document.write("Rata-rata : " + rataRata);
23     </script>
24     <h5 align="center">
25         Copyright &copy; Tahun - Tulis Nama Kalian
26     </h5>
27 </body>
28 </html>
```

2. Simpan dengan nama "latihan8-2.html"
3. Buka lokasi penyimpanan "latihan8-2.html" tadi dan klik 2 kali file tersebut.
4. Lihat hasilnya di browser. Akan terlihat tampilan seperti pada gambar 1.2

Gambar 1.2 Tampilan program 1.2

Latihan 3. Membuat kondisi menggunakan if..else...

Menentukan Kelulusan

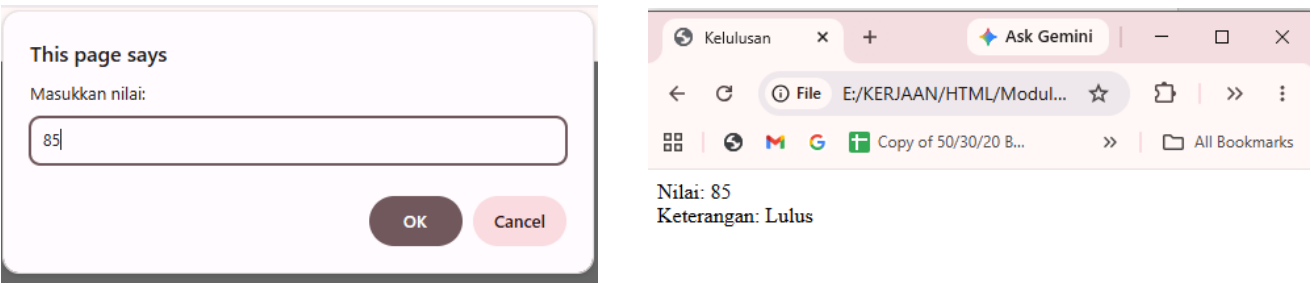
- Jika nilai $\geq 75 \rightarrow$ Lulus
- Jika nilai $< 75 \rightarrow$ Belum Lulus

1. Ketikkan perintah di bawah ini di editor :

Nama File : latihan8-3.html

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3      <head>
4      |   <title>Kelulusan</title>
5      </head>
6      <body>
7      |   <script>
8      |       let nilai = Number(prompt("Masukkan nilai:"));
9      |       if (nilai >= 75) {
10      |           document.write("Nilai: " + nilai + "<br>");
11      |           document.write("Keterangan: Lulus");
12      |       } else {
13      |           document.write("Nilai: " + nilai + "<br>");
14      |           document.write("Keterangan: Belum Lulus");
15      |       }
16      |   </script>
17      </body>
18  </html>
```

2. Simpan dengan nama “latihan8-3.html”
3. Buka lokasi penyimpanan “latihan8-3.html” tadi dan klik 2 kali file tersebut.
4. Lihat hasilnya di browser. Akan terlihat tampilan seperti pada gambar 1.3



Gambar 1.3 Tampilan program 1.3

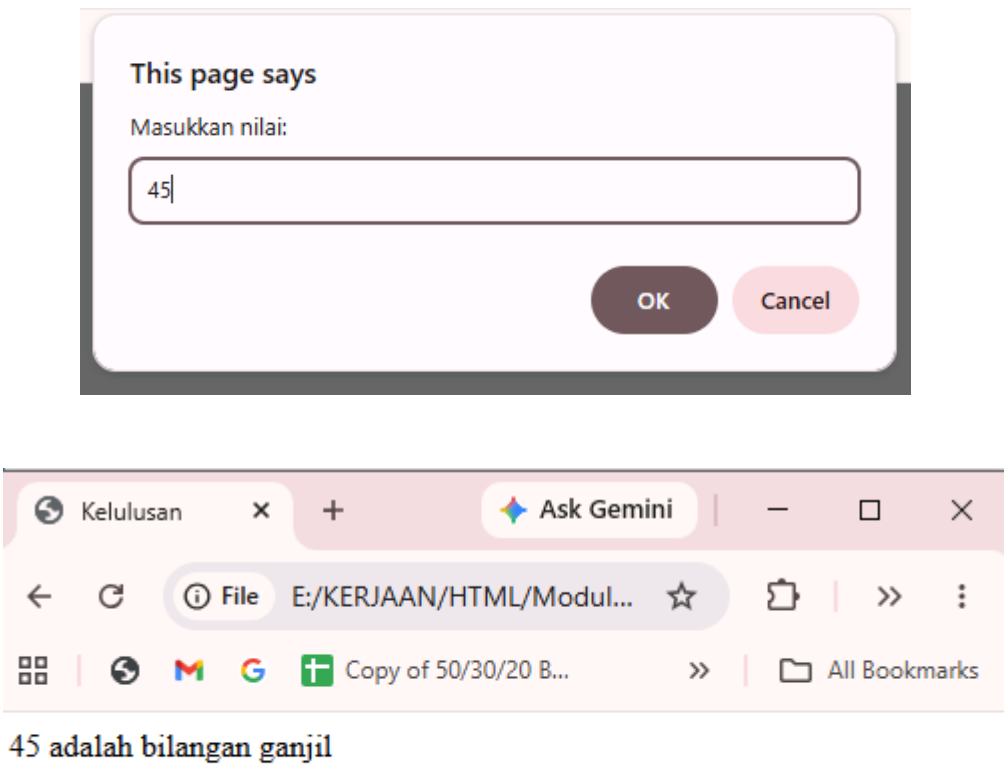
Latihan 4. Membuat kondisi menggunakan if...else... menggunakan javascript
Menentukan bilangan ganjil dan genap

1. Ketikkan perintah di bawah ini di editor :

Nama File : latihan8-4.html

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3      <head>
4          <title>Ganjil Genap</title>
5      </head>
6      <body>
7          <script>
8              let angka = Number(prompt("Masukkan angka:"));
9              if (angka % 2 == 0) {
10                  document.write(angka + " adalah bilangan genap");
11              } else {
12                  document.write(angka + " adalah bilangan ganjil");
13              }
14          </script>
15      </body>
16  </html>
```

2. Simpan dengan nama “latihan8-4.html”
3. Buka lokasi penyimpanan “latihan8-4.html” tadi dan klik 2 kali file tersebut.
4. Lihat hasilnya di browser. Akan terlihat tampilan seperti pada gambar 1.4



Gambar 1.4 Tampilan program 1.4

Latihan 5. Membuat kondisi menggunakan if..else if..else... menggunakan javascript

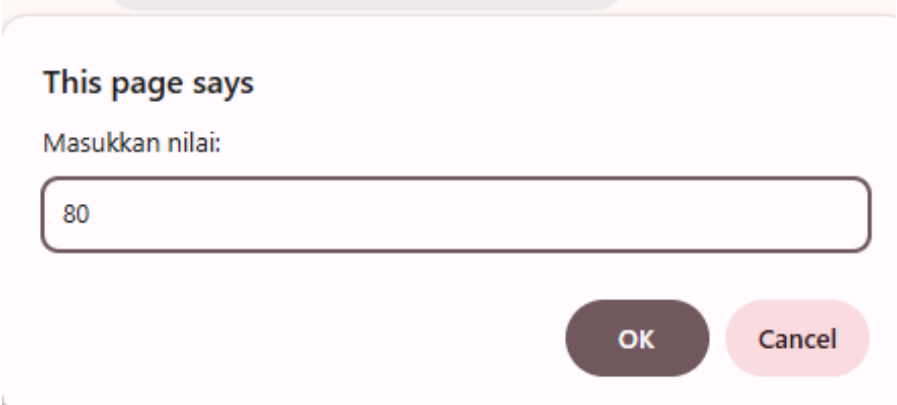
Nilai	Predikat
≥ 90	Sangat Baik
≥ 80	Baik
≥ 75	Cukup
< 75	Perlu Perbaikan

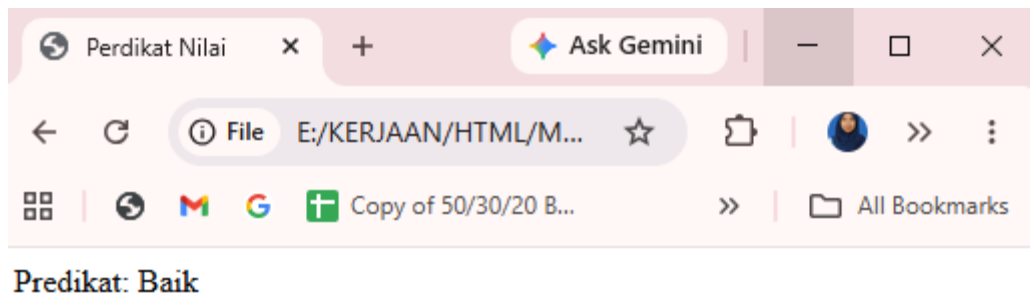
1. Ketikkan perintah di bawah ini di editor :

Nama File : latihan8-5.html

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3      <head>
4          <title>Predikat Nilai</title>
5      </head>
6      <body>
7          <script>
8              let nilai = Number(prompt("Masukkan nilai:"));
9              if (nilai >= 90) {
10                 document.write("Predikat: Sangat Baik");
11             } else if (nilai >= 80) {
12                 document.write("Predikat: Baik");
13             } else if (nilai >= 75) {
14                 document.write("Predikat: Cukup");
15             } else {
16                 document.write("Predikat: Perlu Perbaikan");
17             }
18         </script>
19     </body>
20 </html>
```

2. Simpan dengan nama “latihan8-5.html”
3. Buka lokasi penyimpanan “latihan8-5.html” tadi dan klik 2 kali file tersebut.
4. Lihat hasilnya di browser. Akan terlihat tampilan seperti pada gambar 1.5





Gambar 1.5 Tampilan program 1.5

Latihan 6. Perulangan for pada javascript

1. Ketikkan perintah di bawah ini di editor :

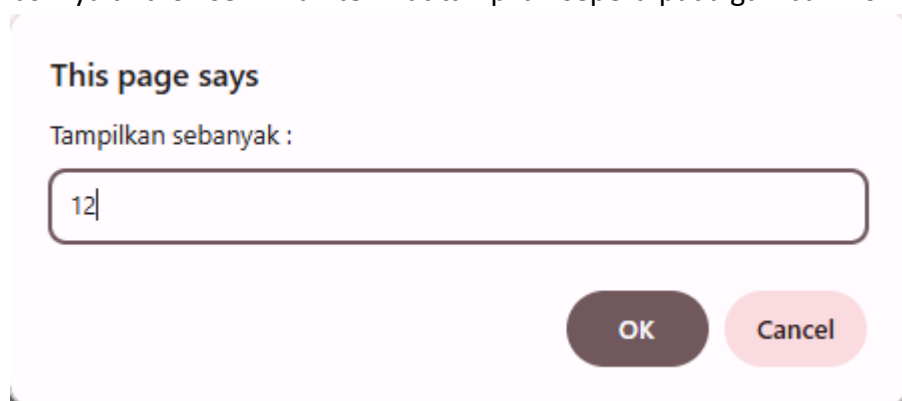
Nama File : latihan8-6.html

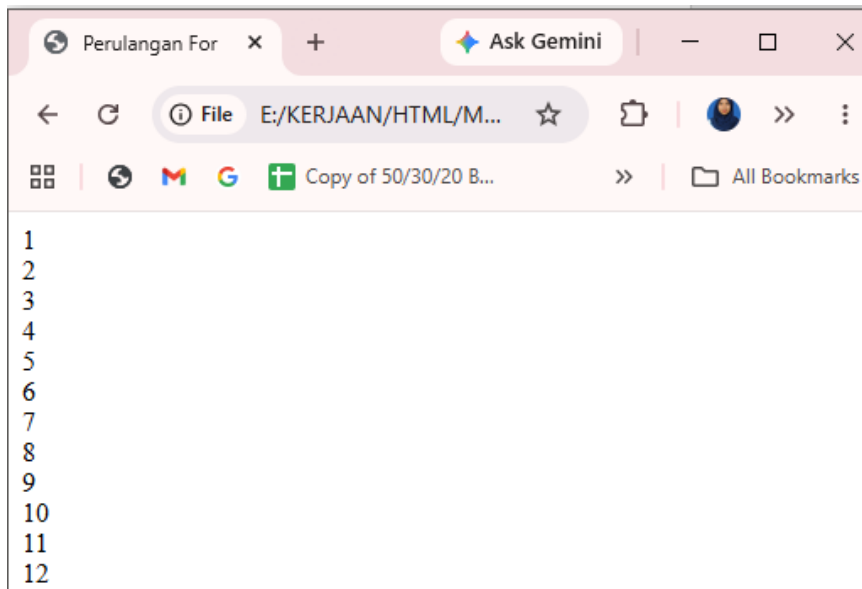
```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3      <head>
4          <title>Perulangan For</title>
5      </head>
6      <body>
7          <script>
8              let tampilkan = prompt("Tampilkan sebanyak : ","");
9              for(let i = 1; i <= tampilkan; i++) {
10                 document.write(i + "<br>");
11             }
12         </script>
13     </body>
14 </html>

```

2. Simpan dengan nama "latihan8-6.html"
3. Buka lokasi penyimpanan "latihan8-6.html" tadi dan klik 2 kali file tersebut.
4. Lihat hasilnya di browser. Akan terlihat tampilan seperti pada gambar 1.6





Gambar 1.6 Tampilan program 1.6

E. TUGAS PRAKTIKUM

1. Buatlah program untuk menampilkan angka 1-50
2. Buatlah program untuk menampilkan angka ganjil antara 1-50
3. Buatlah program yang menanyakan password, apabila password sesuai maka akan menampilkan pesan “Selamat Datang”. (untuk password silakan ditentukan sendiri).
4. Buatlah sebuah program dimana ketika pengguna menginputkan waktu (jam) maka akan tampil salam sesuai dengan waktu tersebut.

Keterangan:

Jam 6 – 10 : Selamat Pagi

Jam 11– 14 : Selamat Siang

Jam 15 – 17 : Selamat Sore

Jam 18 - 24 : Selamat Malam

Jam 1 – 5 : Selamat Tidur

---- MODUL 8 SELESAI ----